

Apéndice II: Gráficos poco comunes

40 visualizaciones de nicho + 10 basadas en mapas

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Estadística y ciencia aplicada
- 2 Control de calidad e ingeniería
- 3 Flujos, redes y jerarquías
- 4 Tiempo y formas poco comunes
- 5 Polares y multivariados
- 6 Diez gráficos basados en mapas
- 7 Cierre

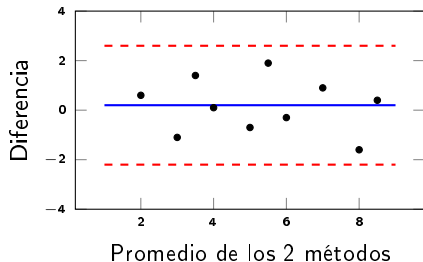
Qué hay acá

En el Apéndice I vimos los 40 gráficos de uso general. Este apéndice reúne visualizaciones **de nicho**: cada una nació para resolver un problema muy específico de una disciplina (medicina, genómica, control de calidad, ingeniería de RF, demografía, cartografía).

Por qué mirarlos

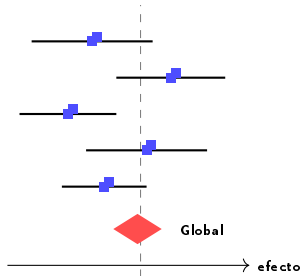
No hace falta memorizarlos. La idea es que vean que, cuando un problema no entra en un histograma o un scatter, alguien ya inventó el gráfico adecuado, y que ese gráfico casi siempre codifica una idea estadística concreta.

1. Gráfico de Bland-Altman



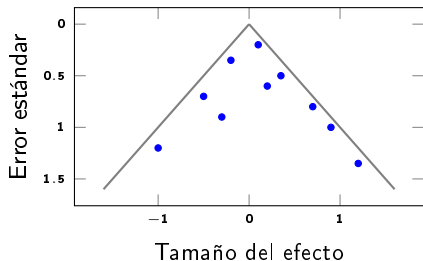
- **Qué es:** Grafica la *diferencia* entre dos métodos de medición contra su *promedio*, con el sesgo medio y los límites de concordancia ($\bar{d} \pm 1,96 s$).
- **Caso de uso:** Decidir si un método nuevo (más barato o rápido) puede reemplazar al método de referencia.
- **Ejemplo real:** Estándar en validación de instrumentos médicos; propuesto por Bland y Altman en *The Lancet* (1986).

2. Forest plot



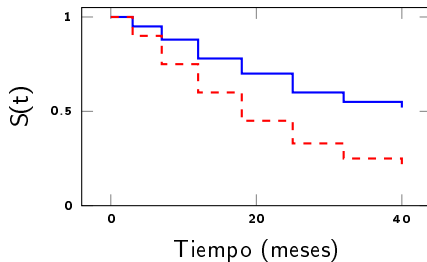
- **Qué es:** Una línea por estudio con su estimación puntual (cuadrado, de tamaño proporcional al peso) y su intervalo de confianza; el rombo final es el efecto combinado.
- **Caso de uso:** Metaanálisis: resumir en un solo gráfico los resultados de decenas de estudios sobre el mismo tratamiento.
- **Ejemplo real:** Formato obligatorio de las revisiones sistemáticas de la *Cochrane Collaboration*.

3. Funnel plot (sesgo de publicación)



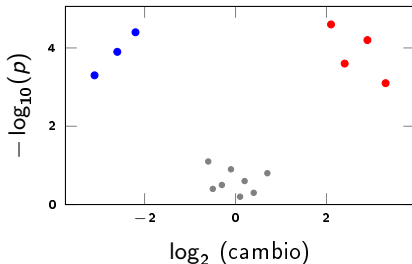
- **Qué es:** Efecto estimado (eje x) contra precisión del estudio (eje y). Si no hay sesgo, los puntos forman un embudo simétrico.
- **Caso de uso:** Detectar *sesgo de publicación*: si falta un lado del embudo, es señal de que los estudios con resultados negativos no se publicaron.
- **Ejemplo real:** Herramienta diagnóstica estándar en metaanálisis médicos y de ciencias sociales.

4. Curva de Kaplan-Meier (supervivencia)



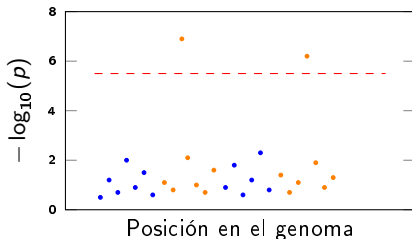
- **Qué es:** Curva escalonada de la proporción de individuos que “sobreviven” (o no fallan) más allá de cada instante, tratando correctamente los datos censurados.
- **Caso de uso:** Análisis de supervivencia en medicina, y de *tiempo hasta la falla* en confiabilidad de componentes.
- **Ejemplo real:** Prácticamente todo ensayo clínico oncológico publica curvas de Kaplan-Meier comparando tratamiento vs. control.

5. Volcano plot



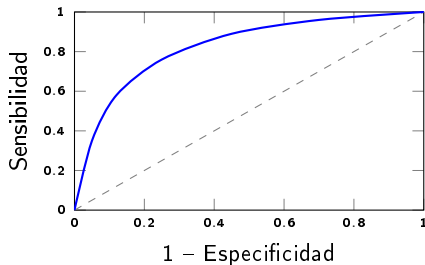
- **Qué es:** Scatter de magnitud del cambio (eje x) contra significancia estadística (eje y): lo interesante queda en los dos “cuernos” superiores.
- **Caso de uso:** Encontrar, entre miles de pruebas de hipótesis simultáneas, las pocas que son grandes y significativas.
- **Ejemplo real:** Estándar en estudios de expresión génica (RNA-seq) y proteómica.

6. Manhattan plot



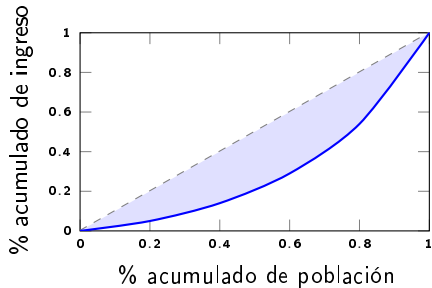
- **Qué es:** Millones de pruebas ordenadas por posición en el genoma; los “rascacielos” que superan la línea de corte son los hallazgos.
- **Caso de uso:** Estudios de asociación del genoma completo (GWAS): qué variantes genéticas se asocian a una enfermedad.
- **Ejemplo real:** Publicaciones de GWAS en *Nature Genetics*; el nombre viene del parecido con el skyline de Manhattan.

7. Curva ROC



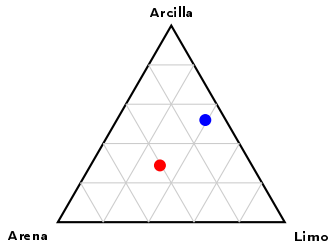
- **Qué es:** Traza sensibilidad contra tasa de falsos positivos al variar el umbral de decisión; el área bajo la curva (AUC) resume el poder discriminante.
- **Caso de uso:** Evaluar un test diagnóstico o un clasificador: cuanto más cerca de la esquina superior izquierda, mejor.
- **Ejemplo real:** Originada en radar durante la 2^{da} Guerra Mundial; hoy es la métrica estándar en *machine learning* y diagnóstico médico.

8. Curva de Lorenz e índice de Gini



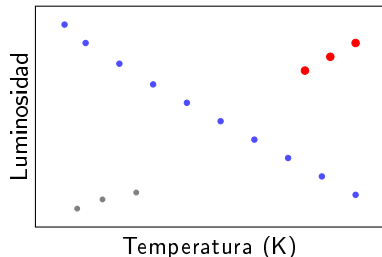
- **Qué es:** Compara la distribución real acumulada contra la igualdad perfecta (diagonal); el área entre ambas, normalizada, es el **índice de Gini**.
- **Caso de uso:** Medir desigualdad de ingresos, de riqueza o de concentración de mercado.
- **Ejemplo real:** El INDEC publica el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar en cada informe de la EPH.

9. Diagrama ternario



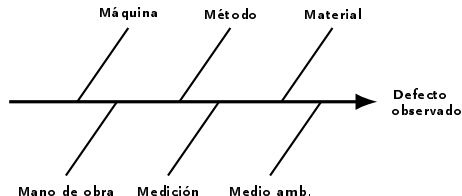
- **Qué es:** Triángulo donde cada punto representa tres proporciones que suman 100 %; la posición codifica la mezcla.
- **Caso de uso:** Clasificar mezclas de tres componentes: texturas de suelo, aleaciones, composición de rocas.
- **Ejemplo real:** Triángulo textural del USDA para clasificar suelos (arena/limo/arcilla), estándar en agronomía y geotecnia.

10. Diagrama de Hertzsprung-Russell



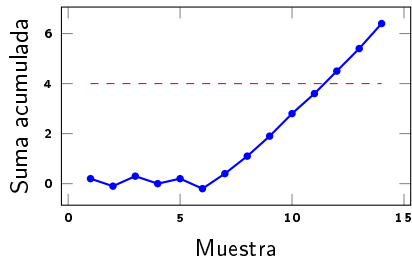
- **Qué es:** Scatter de temperatura contra luminosidad de estrellas; los puntos no se dispersan al azar sino que forman grupos bien definidos (secuencia principal, gigantes rojas, enanas blancas).
- **Caso de uso:** Clasificar estrellas e inferir su etapa evolutiva a partir de dos variables observables.
- **Ejemplo real:** Construido de forma independiente por Hertzsprung (1911) y Russell (1913); es el gráfico fundacional de la astrofísica estelar.

11. Diagrama de Ishikawa (espina de pescado)



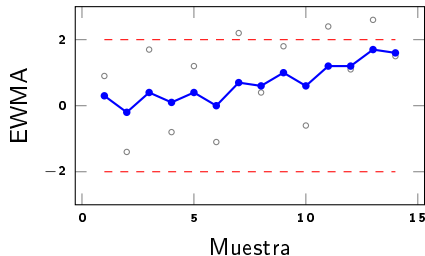
- **Qué es:** Estructura en espina que organiza las *causas* posibles de un problema, agrupadas en categorías (las "6M").
- **Caso de uso:** Sesiones de análisis de causa raíz: ordenar hipótesis antes de salir a medir.
- **Ejemplo real:** Creado por Kaoru Ishikawa en los astilleros de Kawasaki; una de las 7 herramientas básicas de la calidad.

12. Carta CUSUM



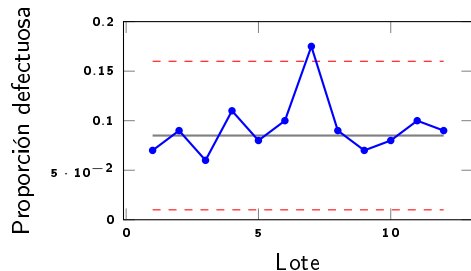
- **Qué es:** Acumula las desviaciones respecto del valor objetivo: mientras el proceso está centrado oscila cerca de cero; si se corre, la curva toma pendiente sostenida.
- **Caso de uso:** Detectar *corrimientos pequeños y persistentes* de la media, que una carta de control clásica tarda mucho en marcar.
- **Ejemplo real:** Control estadístico de procesos en industria química y farmacéutica, donde los desvíos son sutiles.

13. Carta EWMA



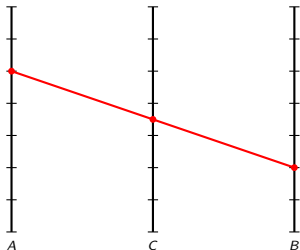
- **Qué es:** Media móvil *exponencialmente ponderada*: cada punto pesa más los datos recientes, suavizando el ruido (en gris, los datos crudos).
- **Caso de uso:** Igual que CUSUM: detectar corrimientos chicos, con la ventaja de ser fácil de interpretar y ajustar vía el parámetro λ .
- **Ejemplo real:** Muy usada en monitoreo de procesos continuos y en series financieras (donde se la conoce como EMA).

14. Carta p (control por atributos)



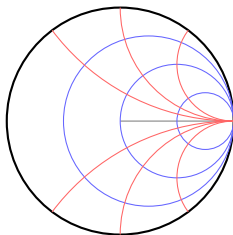
- **Qué es:** Carta de control para variables de *conteo*: monitorea la proporción de unidades defectuosas por lote, con límites basados en la distribución Binomial.
- **Caso de uso:** Inspección por atributos (pasa / no pasa) cuando no hay una medición continua disponible.
- **Ejemplo real:** Control de recepción de lotes en manufactura; conecta directo con la Binomial de la Unidad 2.

15. Nomograma



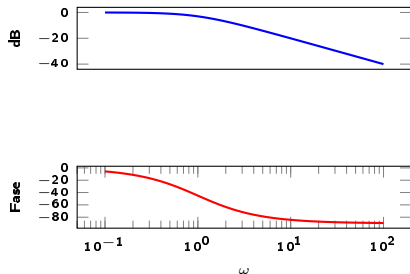
- **Qué es:** Escalas graduadas dispuestas de modo que una regla apoyada sobre dos valores conocidos corta la tercera escala en el resultado: un “gráfico calculadora”.
- **Caso de uso:** Resolver ecuaciones de varias variables sin calculadora, en campo o en planta.
- **Ejemplo real:** Muy usados en ingeniería antes de la computadora; sobreviven en medicina (dosis pediátricas, índices de masa corporal) y aviación.

16. Carta de Smith



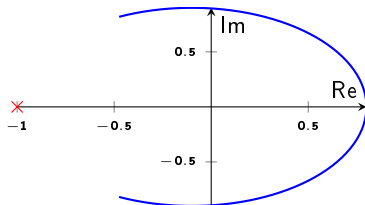
- **Qué es:** Grilla polar donde se superponen círculos de resistencia constante y arcos de reactancia constante: representa impedancias complejas normalizadas dentro de un disco.
- **Caso de uso:** Diseño de líneas de transmisión y redes de adaptación de impedancias en radiofrecuencia.
- **Ejemplo real:** Creada por Phillip Smith en los Bell Labs (1939); sigue impresa en los analizadores de redes vectoriales actuales.

17. Diagrama de Bode



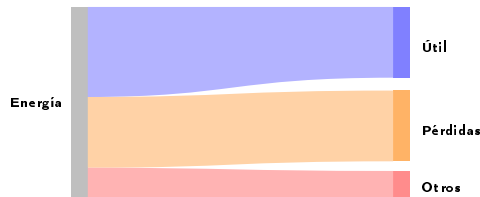
- **Qué es:** Par de gráficos en escala logarítmica: ganancia (en dB) y fase de un sistema en función de la frecuencia.
- **Caso de uso:** Analizar la respuesta en frecuencia y la estabilidad de sistemas de control y filtros electrónicos.
- **Ejemplo real:** Desarrollado por Hendrik Bode en Bell Labs; contenido central de cualquier curso de Control Automático.

18. Diagrama de Nyquist



- **Qué es:** Traza la respuesta en frecuencia de un sistema en el plano complejo; lo que importa es cómo la curva rodea (o no) al punto crítico -1 .
- **Caso de uso:** Determinar la estabilidad de un sistema realimentado mediante el criterio de Nyquist.
- **Ejemplo real:** Introducido por Harry Nyquist (1932) estudiando la estabilidad de amplificadores telefónicos.

19. Diagrama de Sankey



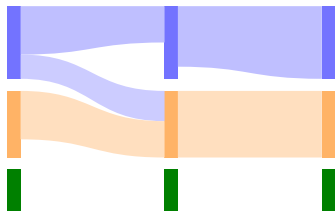
- **Qué es:** Flechas cuyo *ancho* es proporcional a la cantidad que fluye; lo que entra debe igualar a lo que sale.
- **Caso de uso:** Balances de energía, materia, agua o dinero: dónde se pierde y dónde se aprovecha.
- **Ejemplo real:** Los diagramas de flujo energético de EE.UU. del [Lawrence Livermore National Laboratory](#) son el ejemplo canónico.

20. Diagrama de cuerdas (chord diagram)



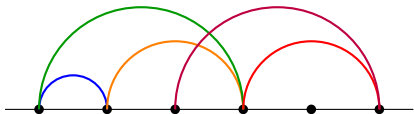
- **Qué es:** Entidades dispuestas alrededor de un círculo, unidas por cintas cuyo grosor mide la intensidad de la relación entre cada par.
- **Caso de uso:** Matrices de flujo simétricas: migraciones entre países, transferencias entre cuentas, reordenamientos genómicos.
- **Ejemplo real:** Popularizado por [Circos](#) (Krzywinski et al.), usado en tapas de *Nature* y *Science* para genómica del cáncer.

21. Diagrama aluvial



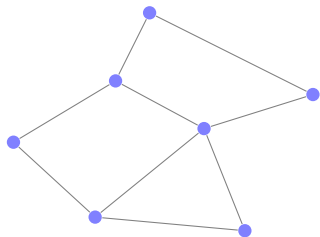
- **Qué es:** Como un Sankey, pero mostrando cómo las mismas unidades *cambian de categoría* entre etapas sucesivas.
- **Caso de uso:** Seguir cohortes: cómo migran los alumnos entre comisiones, los clientes entre segmentos, los votantes entre partidos.
- **Ejemplo real:** Muy usado para visualizar trayectorias educativas y transferencias de voto entre elecciones sucesivas.

22. Diagrama de arco



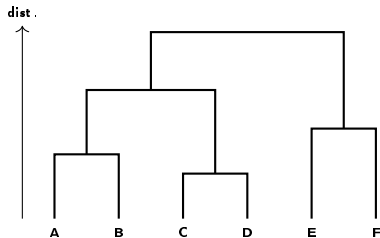
- **Qué es:** Nodos alineados sobre una recta, con las conexiones dibujadas como arcos por encima (y a veces por debajo).
- **Caso de uso:** Redes donde el orden de los nodos importa: estructura de un texto, dependencias en código, apareamientos de bases en ARN.
- **Ejemplo real:** Usado en lingüística computacional y en visualización de estructuras secundarias de ARN.

23. Grafo de red (network graph)



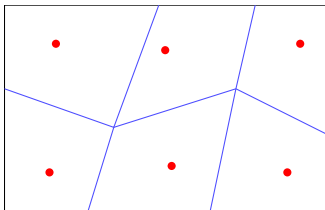
- **Qué es:** Nodos unidos por aristas; la posición se calcula con algoritmos de fuerza para que los grupos densamente conectados queden juntos.
- **Caso de uso:** Redes sociales, redes de citas científicas, topologías de red, interacciones entre proteínas.
- **Ejemplo real:** Análisis de redes sociales con herramientas como Gephi; mapas de coautoría en cienciometría.

24. Dendrograma



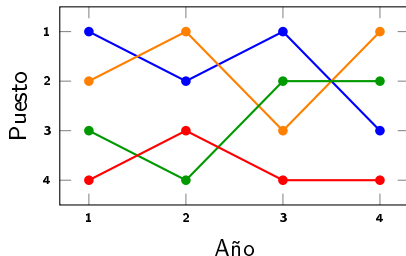
- **Qué es:** Árbol que muestra cómo se van fusionando los grupos en un análisis de conglomerados; la altura de cada unión es la distancia a la que ocurre.
- **Caso de uso:** Decidir en cuántos grupos naturales se divide un conjunto de datos: se “corta” el árbol a la altura que convenga.
- **Ejemplo real:** Análisis de clusters en marketing (segmentación), y árboles filogenéticos en biología evolutiva.

25. Diagrama de Voronoi



- **Qué es:** Partición del plano en celdas: cada celda contiene todos los puntos más cercanos a un generador que a cualquier otro.
- **Caso de uso:** Áreas de influencia: qué escuela, antena o sucursal queda más cerca de cada domicilio.
- **Ejemplo real:** John Snow razonó con esta lógica al delimitar la zona más cercana a la bomba de Broad Street en el brote de cólera de 1854.

26. Bump chart



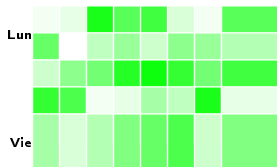
- **Qué es:** Sigue la evolución del *puesto* (no del valor) de varias entidades a lo largo del tiempo; las líneas se cruzan cuando hay cambios de posición.
- **Caso de uso:** Rankings que cambian: tabla de posiciones de un torneo, ranking de universidades, popularidad de lenguajes de programación.
- **Ejemplo real:** Muy común en periodismo deportivo para mostrar la evolución de la tabla fecha a fecha.

27. Horizon chart



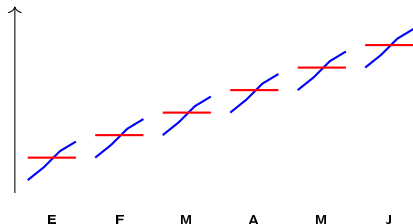
- **Qué es:** Un gráfico de área “plegado”: los valores altos se recortan en bandas y se superponen con colores más intensos, para que la serie entre en muy poca altura.
- **Caso de uso:** Comparar decenas de series temporales apiladas en una sola pantalla sin perder resolución vertical.
- **Ejemplo real:** Diseñado por Panopticon y difundido por Heer et al. (Stanford); usado en monitoreo de servidores y series financieras.

28. Calendar heatmap



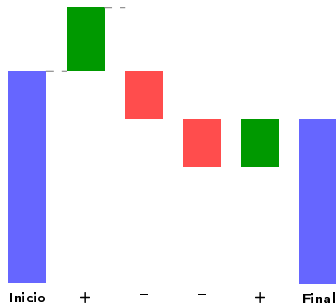
- **Qué es:** Grilla con forma de calendario donde cada celda es un día, coloreada según la intensidad de la actividad registrada.
- **Caso de uso:** Ver patrones estacionales y semanales: qué días hay más ventas, más incidentes, más actividad.
- **Ejemplo real:** El gráfico de contribuciones de GitHub es el ejemplo más conocido de este formato.

29. Cycle plot



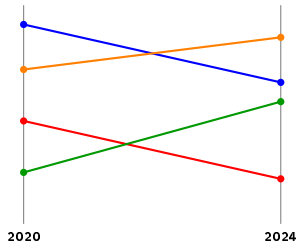
- **Qué es:** Para cada posición del ciclo (mes, día de la semana, hora) se dibuja su propia mini-serie temporal, con una línea de nivel medio.
- **Caso de uso:** Separar la *estacionalidad* de la *tendencia*: ¿los eneros están subiendo, aunque el total baje?
- **Ejemplo real:** Propuesto por Cleveland; recomendado por Naomi Robbins y usado en análisis de series económicas.

30. Gráfico de cascada (waterfall)



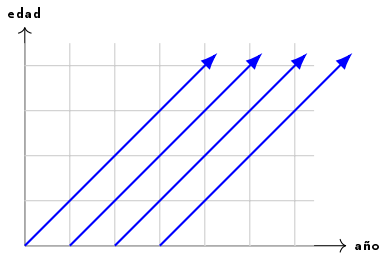
- **Qué es:** Barras “flotantes” que muestran cómo se llega de un valor inicial a uno final, sumando y restando contribuciones intermedias.
- **Caso de uso:** Descomponer una variación: por qué la ganancia pasó de X a Y, qué sumó y qué restó.
- **Ejemplo real:** Estándar en presentaciones financieras de resultados trimestrales (*bridge charts* en consultoría).

31. Slopegraph



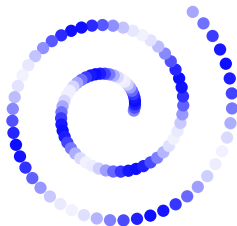
- **Qué es:** Dos ejes verticales y una línea por entidad: lo único que importa es la *pendiente*, es decir, quién subió y quién bajó entre dos momentos.
- **Caso de uso:** Comparaciones “antes y después” con muchas entidades, cuando un gráfico de barras agrupadas sería ilegible.
- **Ejemplo real:** Formato promovido por Edward Tufte; muy usado por *The Economist* para comparar países entre dos años.

32. Diagrama de Lexis



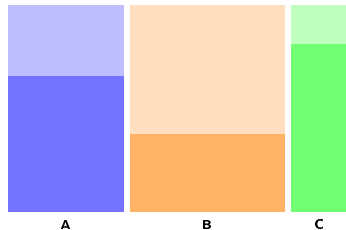
- **Qué es:** Plano edad–tiempo donde cada individuo (o cohorte) avanza en diagonal a 45°: envejece un año por cada año calendario.
- **Caso de uso:** Demografía: separar los efectos de *edad*, *período* y *cohorte* sobre mortalidad o fecundidad.
- **Ejemplo real:** Herramienta básica de las tablas de vida y de los estudios de mortalidad por cohorte (Human Mortality Database).

33. Espiral temporal



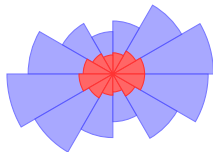
- **Qué es:** El tiempo avanza en espiral: cada vuelta completa es un ciclo (un año, un día), y el color o el radio codifican el valor.
- **Caso de uso:** Detectar periodicidad a simple vista: si el patrón se alinea radialmente, el período elegido es el correcto.
- **Ejemplo real:** Usada en visualización de datos climáticos y de series médicas periódicas (ritmos circadianos).

34. Marimekko (mosaico)



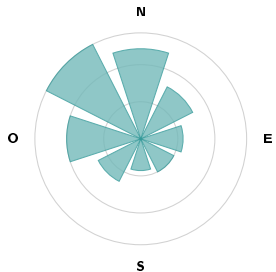
- **Qué es:** Barras apiladas al 100 % cuyo *ancho* también varía: el área de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia conjunta de dos variables categóricas.
- **Caso de uso:** Tablas de contingencia: se ve de un vistazo si dos variables son independientes (todas las divisiones quedan alineadas).
- **Ejemplo real:** Introducido por Hartigan y Kleiner (1981); ejemplo clásico: supervivencia del Titanic según clase y sexo.

35. Rosa de Nightingale (área polar)



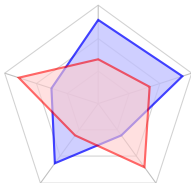
- **Qué es:** Doce sectores de igual ángulo (uno por mes) donde la magnitud se codifica en el *radio*, y por lo tanto en el área del sector.
- **Caso de uso:** Datos cíclicos donde interesa el contraste entre categorías apiladas a lo largo del ciclo.
- **Ejemplo real:** Florence Nightingale, *Diagram of the Causes of Mortality in the Army in the East* (1858): mostró que la mayoría de las muertes en Crimea eran por enfermedades evitables, no por heridas.

36. Rosa de los vientos



- **Qué es:** Histograma en coordenadas polares: cada pétalo indica con qué frecuencia (y a veces con qué intensidad) sopla el viento desde cada dirección.
- **Caso de uso:** Estudios de viento para emplazamiento de aerogeneradores, aeropuertos, dispersión de contaminantes.
- **Ejemplo real:** Los servicios meteorológicos publican rosas de viento por estación; en Bahía Blanca son clave para el diseño portuario e industrial.

37. Gráfico de radar (spider chart)



- **Qué es:** Varios ejes radiales, uno por variable, con los valores unidos formando un polígono por observación.
- **Caso de uso:** Comparar perfiles multivariados: habilidades de un jugador, características de un producto, resultados de un test.
- **Ejemplo real:** Muy usado en análisis deportivo (perfiles de futbolistas) y en videojuegos; criticado porque el área depende del orden arbitrario de los ejes.

38. Caras de Chernoff



- **Qué es:** Cada variable controla un rasgo facial (ancho de la cara, tamaño de los ojos, curvatura de la boca): observaciones parecidas producen caras parecidas.
- **Caso de uso:** Explotar nuestra capacidad innata de reconocer caras para detectar grupos en datos multivariados.
- **Ejemplo real:** Inventadas por Herman Chernoff (1973); el *Los Angeles Community Analysis Bureau* las usó en 1971 para mapear condiciones de vida por barrio.

39. Gráfico de estrellas (star glyphs)



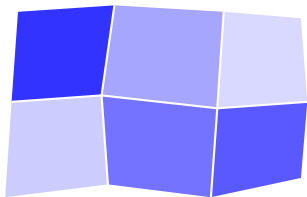
- **Qué es:** Un mini-radar por cada observación, dispuestos en grilla: la *forma* de cada estrella resume su perfil multivariado.
- **Caso de uso:** Comparar decenas de observaciones a la vez y detectar visualmente cuáles se parecen entre sí.
- **Ejemplo real:** Clásico en análisis de datos exploratorio multivariado; alternativa más “sobria” a las caras de Chernoff.

40. Bullet chart



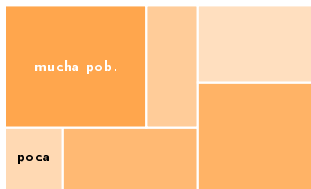
- **Qué es:** Una barra fina con el valor actual, una marca vertical con el objetivo, y bandas de fondo que indican rangos (malo / aceptable / bueno).
- **Caso de uso:** Tableros de indicadores: mostrar en una línea si cada KPI llegó o no a su meta, sin gastar el espacio de un medidor circular.
- **Ejemplo real:** Diseñado por Stephen Few como reemplazo de los *gauges* tipo velocímetro, que él considera derrochadores de espacio.

41. Mapa coroplético



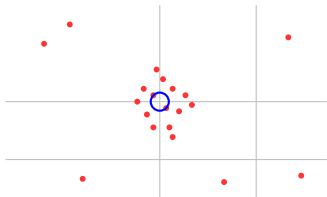
- **Qué es:** Regiones administrativas coloreadas según el valor de una variable, normalmente una *tasa* o proporción (nunca un total absoluto).
- **Caso de uso:** Comparar indicadores entre provincias o países: incidencia de una enfermedad, participación electoral, pobreza.
- **Ejemplo real:** Los mapas de incidencia de COVID-19 por país de Our World in Data y de la Universidad Johns Hopkins.

42. Cartograma



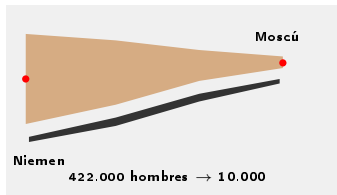
- **Qué es:** Mapa deliberadamente deformado: el área de cada región es proporcional a una variable (población, PBI, votos), no a su superficie real.
- **Caso de uso:** Corregir la ilusión del coroplético, donde las provincias grandes y despobladas dominan visualmente el mapa.
- **Ejemplo real:** Muy usado en noches electorales para que un distrito enorme y vacío no “pese” más que una ciudad densa.

43. Mapa de puntos (dot map)



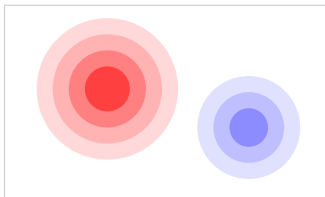
- **Qué es:** Un punto por cada caso individual ubicado en su posición geográfica: los conglomerados aparecen solos, sin necesidad de agregar por región.
- **Caso de uso:** Detectar focos espaciales de un fenómeno: brotes epidémicos, delitos, incendios.
- **Ejemplo real:** El mapa de John Snow del brote de cólera de Soho (1854): los casos se agrupaban alrededor de la bomba de Broad Street. Acta de nacimiento de la epidemiología.

44. Mapa de flujo (flow map)



- **Qué es:** Sobre una base geográfica, bandas cuyo ancho representa el volumen que se desplaza entre origen y destino.
- **Caso de uso:** Migraciones, comercio internacional, tránsito de pasajeros, movimiento de tropas.
- **Ejemplo real:** La *Carte figurative* de Charles Minard (1869) sobre la campaña de Napoleón en Rusia: seis variables en un solo gráfico. Tufte la llamó posiblemente el mejor gráfico estadístico jamás dibujado.

45. Mapa de densidad (kernel)



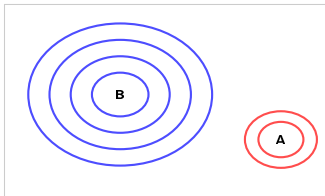
- **Qué es:** Suaviza puntos individuales en una superficie continua de densidad: en vez de puntos discretos, “manchas” de intensidad.
- **Caso de uso:** Ver dónde se concentra un fenómeno cuando hay demasiados puntos para leer un dot map.
- **Ejemplo real:** Mapas de calor de delitos usados por policías municipales, y mapas de actividad de aplicaciones deportivas (Strava).

46. Símbolos proporcionales



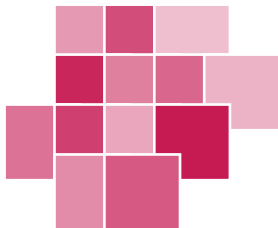
- **Qué es:** Círculos (u otros símbolos) centrados en cada ubicación, con el *área* proporcional a la magnitud de la variable.
- **Caso de uso:** Representar totales absolutos por ciudad o punto: población, producción, cantidad de sucursales. Es lo correcto donde el coroplético falla.
- **Ejemplo real:** Mapas de magnitud de terremotos del USGS, donde el tamaño del círculo indica la magnitud registrada.

47. Mapa de isolíneas



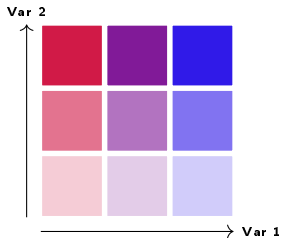
- **Qué es:** Líneas que unen puntos de igual valor de una variable continua sobre el territorio (isobaras, isotermas, curvas de nivel).
- **Caso de uso:** Campos continuos: presión atmosférica, temperatura, altitud, nivel freático.
- **Ejemplo real:** Todo mapa del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional; y las curvas de nivel de cualquier carta topográfica del IGN.

48. Tile grid map (mapa de mosaicos)



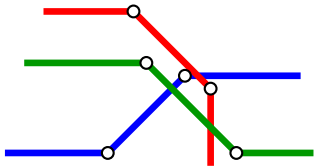
- **Qué es:** Cada región geográfica se reduce a un cuadrado idéntico, colocado en una grilla que conserva aproximadamente su posición relativa.
- **Caso de uso:** Comparar regiones con igual peso visual, ignorando diferencias de superficie; también para hacer *small multiples* por región.
- **Ejemplo real:** Formato adoptado por medios como *FiveThirtyEight* y *The Guardian* para mapas de estados de EE.UU.

49. Coroplético bivariado



- **Qué es:** Codifica *dos* variables a la vez mezclando dos escalas de color; la leyenda es una grilla 3×3 en vez de una barra lineal.
- **Caso de uso:** Ver dónde coinciden (o no) dos fenómenos: alta pobreza y baja cobertura de salud, por ejemplo.
- **Ejemplo real:** Popularizado por Joshua Stevens y adoptado por la NASA Earth Observatory y varias oficinas de censo.

50. Mapa topológico (esquema de red)



- **Qué es:** Abandona la geografía real: conserva sólo el *orden* de las estaciones y las conexiones, y endereza todo a ángulos de 45° y 90° .
- **Caso de uso:** Redes de transporte, donde al pasajero le importa dónde trasbordar, no la distancia exacta entre estaciones.
- **Ejemplo real:** El mapa del subte de Londres de Harry Beck (1933), diseño que copiaron prácticamente todas las redes de subte del mundo.

Lo que hay detrás de todos estos gráficos

- Cada gráfico “raro” nació porque alguien tenía un dato que **no entraba** en los formatos habituales: demasiadas variables, un ciclo, un flujo, una jerarquía, o un territorio.
- Casi todos codifican una idea estadística que ya vimos: frecuencias (rosa de Nightingale, calendar heatmap), acumulación (CUSUM, Lorenz), dispersión y concordancia (Bland-Altman), significancia (volcano, Manhattan).
- En mapas la regla es sencilla: **tasas** al coroplético, **totales** a los símbolos proporcionales, **casos individuales** al dot map, **movimiento** al mapa de flujo.

Y la advertencia de siempre

Un gráfico exótico no es mejor por ser exótico. Si un histograma o un gráfico de líneas responde la pregunta, ese es el gráfico correcto. Estos formatos se justifican sólo cuando el dato realmente lo pide.